



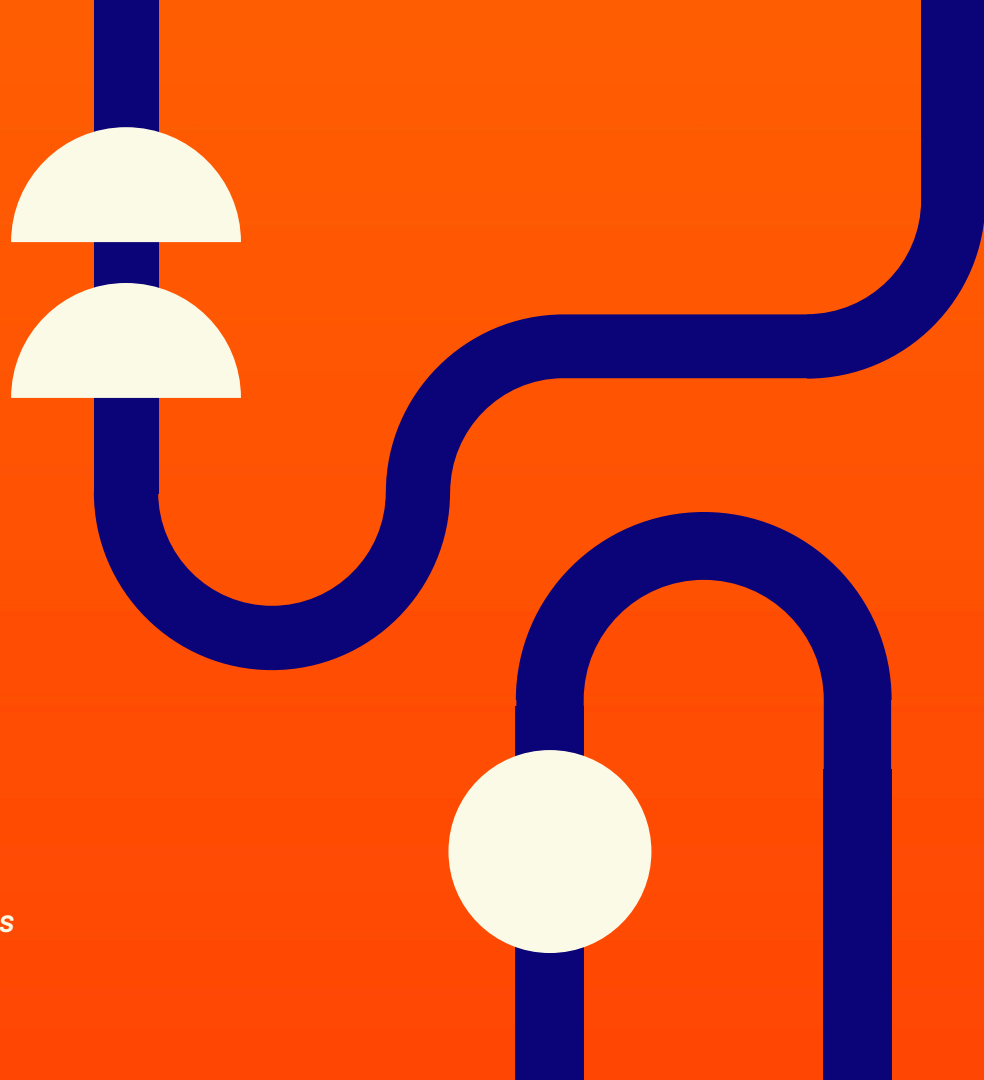
C.E.S.A.R.
school

especialização

Interface 01

Lucas Borges de Oliveira

Open RAN - Redes Abertas e Tecnologias Emergentes



Agenda

- Conceitos estratégicos
- Interface 01
- Management Services
- Exercícios de fixação

Conceitos Estratégicos

Visão em alto nível

O-RAN Network Function (NF)

É a função de rede distribuída da RAN.

Network Element (NE)

É a função de rede distribuída da RAN.

ManagedElement

Entidade de gerenciamento que representa o NE a nível de gestão

ManagedFunction

Entidade de gerenciamento que representa a NF a nível de gestão

Management Service (MnS)

É o serviço de gerenciamento exposto via O1 (Provisionamento, Supervisão de Falhas, Garantia de Desempenho, Gerenciamento de Software)

Management Function (MnF)

É a função de gerenciamento que implementa e expõe serviços de gestão para o SMO.

Conceitos Estratégicos

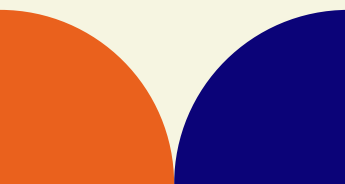
Visão em alto nível

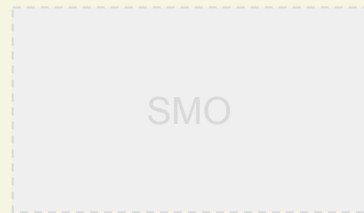
MnS Producer

Quem oferece o serviço ao consumidor

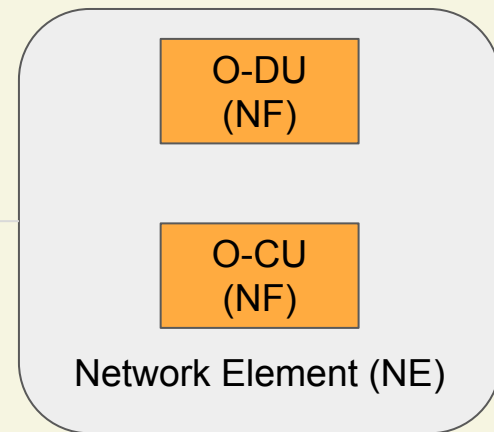
MnS Consumer

É quem consome o serviço do produtor

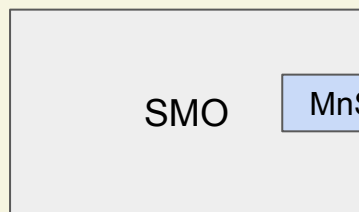




O1



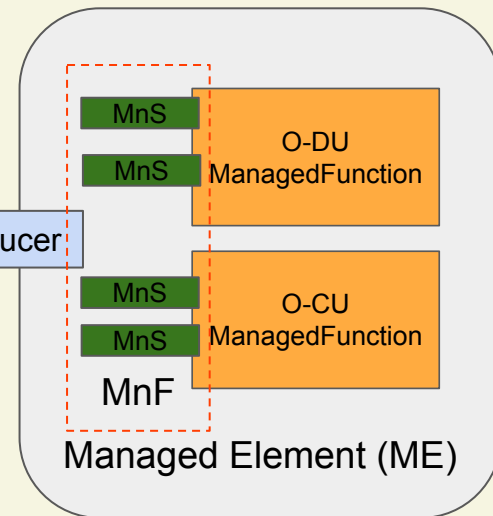
Visão de Operação



MnS Consumer

O1

MnS Producer



Visão de Gerência

Exemplo de fixação

Cenário: Um O-DU sendo gerenciado pelo SMO via O1.

Componentes

- um SMO
- um O-DU
- uma função de gestão associada a esse O-DU
- a interface O1 entre eles

O operador quer:

- configurar parâmetros do O-DU
- coletar métricas de desempenho
- receber alarmes

Exemplo de fixação

Cenário: Um O-DU sendo gerenciado pelo SMO via O1.

Quem é a NF?

Quem é o conjunto de uma ou mais NFs?

Quem é o equivalente da NE no contexto de gestão?

Quem é o equivalente da NF no contexto de gestão?

Como os serviços de Provisionamento, Supervisão de Falhas, Garantia de Desempenho, Gerenciamento de Software

Como é chamado o conjunto de MnS?

Exemplo de fixação

Cenário: Um O-DU sendo gerenciado pelo SMO via O1.

Quem é a NF?

O-DU

Quem é o conjunto de uma ou mais NFs?

Network Element (NE)

Quem é o equivalente da NE no contexto de gestão?

ManagedElement

Quem é o equivalente da NF no contexto de gestão?

ManagedFunction

Como os serviços de Provisionamento, Supervisão de Falhas, Garantia de Desempenho, Gerenciamento de Software

Management Service (MnS)

Como é chamado o conjunto de MnS?

Management Function (MnF)

Exemplo de fixação

Cenário: Um O-DU sendo gerenciado pelo SMO via O1.

Caso 1: configuração

O operador quer mudar um parâmetro de célula no O-DU.

1. o SMO atua como MnS Consumer
2. ele usa o MnS de provisionamento
3. esse serviço é exposto pela MnF
4. a MnF aplica a mudança sobre a ManagedFunction correspondente ao O-DU
5. a configuração efetiva altera o comportamento da NF

Caso 2: falha

O O-DU detecta uma condição anômala.

1. a MnF gera uma notificação no MnS de supervisão de falhas
2. ela atua como MnS Producer
3. o SMO recebe a notificação como MnS Consumer
4. o SMO correlaciona o evento com outras informações da rede
5. o operador ou automação toma uma decisão

Interface 01



Interface 01

A 01 é a interface de operação, administração e gerenciamento da arquitetura Open RAN que conecta o SMO ao lado gerenciado da rede para permitir funções de Operação, Administração e Manutenção (OAM) das NFs.

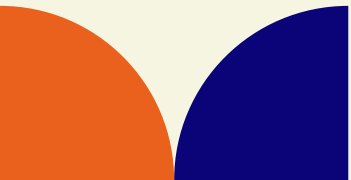
Objetivo

Fornecer uma interface padronizada para que o SMO consiga gerenciar elementos da Open RAN de forma interoperável. Isso inclui funcionalidades de:

- Configuração
- Supervisão de falhas
- Coleta de desempenho
- Rastreamento
- Gerência de arquivos
- Gerência de software
- Registro e controle operacional

Interface 01

Um usuário está fazendo uma chamada. O tráfego dessa chamada passa pela 01?



Interface 01

Funcionamento

- 01 funciona como um conjunto de serviços de gerenciamento (Management Services - MnS)
 - **MnS Consumer:** normalmente o SMO
 - **MnS Producer:** lado gerenciado / função de gerenciamento da NF
- A 01 não carrega o tráfego do usuário e sim informação de gerenciamento
 - Serviços de Gestão de Provisionamento
 - Serviços de Gestão de Supervisão de Falhas
 - Serviços de Gestão de Garantia de Desempenho
 - Serviços de Gestão de Rastreamento
 - Serviços de Gestão de Arquivos
 - Serviços de Gestão de Software PNF

01 Notifications



01 Notifications

São mensagens assíncronas enviadas pelo MnS Producer via interface 01 para informar ao SMO que algo relevante aconteceu no elemento gerenciado.

Eventos

- registro/inicialização do elemento
- mudanças de configuração
- falhas e alarmes
- informações de desempenho
- eventos operacionais relevantes

Comunicação de Dados

- Interface: REST/HTTP
- Formato: JSON

Padrões

- 01 SDO
- 01 VES

01 Notifications

Standards Defining Organization (SDO)

O formato SDO é uma 01 notification que segue os padrões de uma Organização de Definição de Padrões, neste caso, o 3GPP e O-RAN.

Convenções para O-RAN-defined notifications

Notificações O-RAN-defined devem, quando possível:

- ser nomeadas como o1NotifyXxx

Incluir campos comuns:

- objectClass
- objectInstance
- notificationId
- notificationType
- eventTime
- systemDN

E opcionalmente:

- additionalText
- additionalInformation

01 Notifications

Standards Defining Organization (SDO)

```
{  
  "notificationType": "o1NotifyRegistration",  
  "notificationId": "reg-0001",  
  "eventTime": "2026-09-01T10:15:30Z",  
  "systemDN": "SMO=operatorA,ManagedElement=NE-1001",  
  "objectClass": "ManagedElement",  
  "objectInstance": "ManagedElement=NE-1001",  
  "additionalText": "Managed element completed initialization and is ready for 01 management.",  
  "additionalInformation": {  
    "producerId": "NE-1001",  
    "producerType": "O-DU",  
    "o1Endpoint": "https://ne-1001.example.com/o1/notifications"  
  }  
}
```

01 Notifications

Virtual-function Event Streaming (VES)

O formato 01 VES é uma 01 notification que segue a especificação VES Event Listener, uma estrutura usada para coletar dados de funções de rede virtuais e físicas.

Tipos de 01 VES 01

Harmonized VES

- Camada externa
 - cabeçalho comum
 - metadados genéricos de evento
- Camada interna
 - notificação SDO (3GPP ou O-RAN)

Legacy VES

- Definido pela própria especificação VES

01 Notifications

Harmonized VES

```
{
  "event": {
    "commonEventHeader": {
      "domain": "stndDefined",
      "eventName": "o1NotifyRegistration",
      "eventId": "evt-2001",
      "eventType": "01Notification",
      "sequence": 1,
      "priority": "Normal",
      "reportingEntityName": "NE-1001",
      "sourceName": "ManagedElement=NE-1001",
      "startEpochMicrosec": 1788257730000000,
      "lastEpochMicrosec": 1788257730000000,
      "vesEventListenerVersion": "7.2",
      "schemaReference": "urn:o-ran:notification:OR-Registration:1.0"
    },
    "stndDefinedFields": {
      "stndDefinedNamespace": "OR-Registration",
      "data": {
        "notificationType": "o1NotifyRegistration",
        "notificationId": "reg-0001",
        "eventTime": "2026-09-01T10:15:30Z",
        "systemDN": "SMO=operatorA,ManagedElement=NE-1001",
        "objectClass": "ManagedElement",
        "objectInstance": "ManagedElement=NE-1001",
        "additionalText": "Managed element completed initialization and is ready for 01 management."
      }
    }
  }
}
```

Legacy VES

```
{
  "event": {
    "commonEventHeader": {
      "domain": "pnfRegistration",
      "eventName": "pnfRegistration_O-RU-01",
      "eventId": "evt-3001",
      "eventType": "01LegacyNotification",
      "sequence": 1,
      "priority": "Normal",
      "reportingEntityName": "O-RU-01",
      "sourceName": "PNF=O-RU-01",
      "startEpochMicrosec": 1788257735000000,
      "lastEpochMicrosec": 1788257735000000,
      "vesEventListenerVersion": "7.2"
    },
    "pnfRegistrationFields": {
      "pnfRegistrationFieldsVersion": "2.1",
      "lastServiceDate": "2026-08-20",
      "macAddress": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
      "manufactureDate": "2026-01-15",
      "modelName": "RU-X100",
      "oamV4IpAddress": "192.0.2.10",
      "serialNumber": "SN123456789",
      "softwareVersion": "5.4.1",
      "unitFamily": "O-RU",
      "unitType": "PNF",
      "vendorName": "VendorX"
    }
  }
}
```

Management Services



Provisioning Management Services

Serviços de Gerenciamento de Provisionamento

Serviço da interface O1 responsável por habilitar a configuração de objetos no MnS Producer e por informar mudanças de configuração ao MnS Consumer.

Operações principais suportadas

Cobre o ciclo essencial de CRUD de configuração

- Criar instância
- Ler atributos de instância
- Modificar atributos de instância
- Excluir instância

Modelo de dados

- **YANG:** modelagem dos dados
- **NETCONF:** operações
- **REST/HTTP + JSON:** notificações

Provisioning Management Services

Serviços de Gerenciamento de Provisionamento

Operações através do NETCONF

- **get:** Lê dados do dispositivo/elemento, podendo incluir dados operacionais e/ou de estado.
- **get-config:** Lê dados de configuração de um datastore específico.
- **edit-config:** Usado para alterar a configuração com a criação, modificação e remoção de partes da configuração das instâncias.
- **lock:** Bloqueia o datastore para evitar conflitos de escrita;
- **unlock:** Libera o datastore após a alteração.
- **close-session:** Fecha a sessão NETCONF de forma normal.
- **kill-session:** Encerra uma sessão NETCONF, normalmente usada em cenários de controle/recuperação.

Provisioning Management Services

Serviços de Gerenciamento de Provisionamento

Fluxo de provisioning

Cenário: O operador implantou um O-DU e precisa parametrizá-lo.

1ª Etapa - Modelagem

O modelo YANG define

- quais objetos existem;
- quais atributos possui;
- tipos, restrições e estrutura

```
module o-ran-cell-config {  
  namespace "urn:o-ran:cell-config:1.0";  
  prefix orc;  
  
  container cells {  
    list cell {  
      key "cellId";  
  
      leaf cellId {  
        type string;  
      }  
  
      leaf administrativeState {  
        type enumeration {  
          enum LOCKED;  
          enum UNLOCKED;  
        }  
      }  
  
      leaf pci {  
        type uint16;  
      }  
  
      leaf arfcn {  
        type uint32;  
      }  
    }  
  }  
}
```

Provisioning Management Services

Serviços de Gerenciamento de Provisionamento

Fluxo de provisioning

Cenário: O operador implantou um O-DU e precisa parametrizá-lo.

2ª Etapa - Operação

1. o SMO identifica a NF disponível
2. abre sessão NETCONF com o producer
3. faz uma requisição NETCONF get-config para ler a configuração atual

```
<rpc message-id="101"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get-config>
    <source>
      <running/>
    </source>
    <filter type="subtree">
      <cells xmlns="urn:o-ran:cell-config:1.0"/>
    </filter>
  </get-config>
</rpc>
```

```
<rpc-reply message-id="101"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
    <cells xmlns="urn:o-ran:cell-config:1.0">
      <cell>
        <cellId>CELL-001</cellId>
        <administrativeState>LOCKED</administrativeState>
        <pci>100</pci>
        <arfcn>635334</arfcn>
      </cell>
    </cells>
  </data>
</rpc-reply>
```

Requisição

Resposta

Provisioning Management Services

Serviços de Gerenciamento de Provisionamento

Fluxo de provisioning

Cenário: O operador implantou um O-DU e precisa parametrizá-lo.

2ª Etapa - Operação

5. faz lock no datastore
6. usa edit-config para aplicar novos parâmetros
7. usa get ou get-config para verificar resultado

```
<rpc message-id="102"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <lock>
    <target>
      <running/>
    </target>
  </lock>
</rpc>
```

Lock

```
<rpc message-id="103"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
    <config>
      <cells xmlns="urn:o-ran:cell-config:1.0">
        <cell>
          <cellId>CELL-001</cellId>
          <administrativeState>UNLOCKED</administrativeState>
          <pci>120</pci>
          <arfcn>635334</arfcn>
        </cell>
      </cells>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>
```

edit-config

Provisioning Management Services

Serviços de Gerenciamento de Provisionamento

Fluxo de provisioning

Cenário: O operador implantou um O-DU e precisa parametrizá-lo.

2ª Etapa - Operação

8. Recebe a resposta do producer
9. usa unlock para liberar o datastore
10. fecha a sessão com close-session

```
<rpc-reply message-id="103"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

Resposta

```
<rpc message-id="104"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <unlock>
    <target>
      <running/>
    </target>
  </unlock>
</rpc>
```

unlock

Provisioning Management Services

Serviços de Gerenciamento de Provisionamento

Fluxo de provisioning

Cenário: O operador implantou um O-DU e precisa parametrizá-lo.

3ª Etapa - Evento

O producer envia uma notificação por REST/HTTP com payload JSON.

1. o producer envia uma notificação por HTTP POST
2. o corpo da notificação vem em JSON
3. o SMO atualiza sua visão de configuração

```
POST /o1/notifications/configuration-change HTTP/1.1
Host: smo.example.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
```

```
{
  "notificationType": "notifyConfigDataChange",
  "notificationId": "cfg-9001",
  "eventTime": "2026-09-02T14:20:00Z",
  "systemDN": "SMO=operatorA,ManagedElement=NE-01",
  "objectClass": "ManagedFunction",
  "objectInstance": "ManagedElement=NE-01,ManagedFunction=O-DU-01",
  "changedAttributes": [
    {
      "name": "administrativeState",
      "oldValue": "LOCKED",
      "newValue": "UNLOCKED"
    },
    {
      "name": "pci",
      "oldValue": 100,
      "newValue": 120
    }
  ],
  "additionalText": "Cell configuration updated successfully."
}
```

Requisição HTTP

payload JSON

Fault Supervision Management Services

Serviços de Gestão e Supervisão de Falhas

Serviço da interface O1 responsável por supervisionar as falhas das O-RAN NFs, ou seja, detectar e expor a condição de falha ao SMO.

Operações principais suportadas

- Reportar erros e eventos
- Manter lista de ocorrências/alarmes ativos
- Informar evolução de ocorrências/alarmes, como: criação, atualização e remoção
- Disponibilizar para consultas

Modelo de dados

- **YANG:** modelagem dos dados
- **NETCONF:** operações
- **REST/HTTP + JSON:** notificações

Fault Supervision Management Services

Serviços de Gestão e Supervisão de Falhas

Modelo de dados

AlarmRecord: ficha de registro do alarme

- Identificador
- Severidade
- Horário
- Objeto afetado
- Estado
- Detalhes

AlarmList: quadro consolidado dos alarmes ativos ou relevantes do producer

Funcionamento

Notificação assíncrona: envia uma fault notification ao MnS consumer

- Ocorre o alarme
- Muda severidade
- O alarme é removido

Consulta/control: o MnS consumer pode executar operações

- Ler a lista de alarmes com ou sem filtro
- Trabalhar com mecanismos opcionais de histórico

Fault Supervision Management Services

Serviços de Gestão e Supervisão de Falhas

Notificações

- **notifyNewAlarm:** indica que surgiu um novo alarme.
- **notifyChangedAlarmGeneral:** indica que algum atributo de um alarme existente mudou, por exemplo: severidade, texto, etc.
- **notifyClearedAlarm:** indica que a condição de falha deixou de existir.
- **notifyAlarmListRebuilt:** Indica que a lista de alarmes foi reconstruída.

E deveria suportar:

- **notifyAckStateChanged:** Indica mudança no estado de reconhecimento do alarme, se a NF suportar acknowledgment.
- **notifyPotentialFaultyAlarmList:** Indica que a lista de alarmes pode não estar atualizada. Pode ocorrer entre locked/disabled e reconstrução.
 - O producer precisa indicar essa situação
 - O producer não deve enviar notificações 3GPP de fault supervision

Fault Supervision Management Services

Serviços de Gestão e Supervisão de Falhas

Fluxo de alarme

Cenário: Um O-DU perde conectividade de transporte.

1ª Etapa - Modelagem

O modelo YANG define

- lista de alarmes;
- registro dos alarmes
 - id
 - recurso afetado
 - causa provável
 - severidade
 - estado
 - horário
 - texto adicional

```
module o-ran-fault-supervision {
  namespace "urn:o-ran:alarm-supervision:1.0";
  prefix ofs;

  container alarm-list {
    list alarm-record {
      key "alarm-id";

      leaf alarm-id {
        type string;
      }

      leaf resource {
        type string;
      }

      leaf probable-cause {
        type string;
      }

      leaf perceived-severity {
        type enumeration {
          enum CRITICAL;
          enum MAJOR;
          enum MINOR;
          enum WARNING;
          enum CLEARED;
        }
      }
    }
  }
}
```

```
leaf alarm-state {
  type enumeration {
    enum ACTIVE;
    enum CLEARED;
  }
}

leaf event-time {
  type string;
}

leaf additional-text {
  type string;
}
}
```

Fault Supervision Management Services

Serviços de Gestão e Supervisão de Falhas

Fluxo de alarme

Cenário: Um O-DU perde conectividade de transporte.

```
POST /o1/notifications/fault HTTP/1.1
Host: smo.example.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
```

2ª Etapa - Consumo de informação

1. a MnF detecta a falha;
2. É criado/atualizado um AlarmRecord;
3. registra o alarme no AlarmList;
4. envia notifyNewAlarm ao SMO;
5. o SMO recebe e correlaciona;

```
{
  "notificationType": "notifyNewAlarm",
  "notificationId": "fm-9001",
  "eventTime": "2026-09-02T15:00:00Z",
  "systemDN": "SMO=operatorA,ManagedElement=NE-01",
  "objectClass": "ManagedFunction",
  "objectInstance": "ManagedElement=NE-01,ManagedFunction=O-DU-01",
  "alarmRecord": {
    "alarmId": "ALM-0001",
    "resource": "ManagedFunction=O-DU-01",
    "probableCause": "Transport link failure",
    "perceivedSeverity": "MAJOR",
    "alarmState": "ACTIVE",
    "additionalText": "F1 connectivity degraded"
  }
}
```

HTTP POST

Notificação

Fault Supervision Management Services

Serviços de Gestão e Supervisão de Falhas

Fluxo de alarme

Cenário: Um O-DU perde conectividade de transporte.

2ª Etapa - Consumo de informação

6. o SMO faz get via NETCONF no AlarmList para validar o estado atual;
7. e depois faz uma requisição NETCONF get-config para ler a configuração atual

```
<rpc message-id="202"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get>
    <filter type="subtree">
      <alarm-list xmlns="urn:o-ran:alarm-supervision:1.0">
        <alarm-record>
          <resource>ManagedFunction=0-DU-01</resource>
        </alarm-record>
      </alarm-list>
    </filter>
  </get>
</rpc>
```

```
<rpc-reply message-id="201"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
    <alarm-list xmlns="urn:o-ran:alarm-supervision:1.0">
      <alarm-record>
        <alarm-id>ALM-0001</alarm-id>
        <resource>ManagedFunction=0-DU-01</resource>
        <probable-cause>Transport link failure</probable-cause>
        <perceived-severity>MAJOR</perceived-severity>
        <alarm-state>ACTIVE</alarm-state>
        <event-time>2026-09-02T15:00:00Z</event-time>
        <additional-text>F1 connectivity degraded</additional-text>
      </alarm-record>
    </alarm-list>
  </data>
</rpc-reply>
```

Requisição

Resposta

Fault Supervision Management Services

Serviços de Gestão e Supervisão de Falhas

Fluxo de alarme

Cenário: Um O-DU perde conectividade de transporte.

2ª Etapa - Consumo de informação

6. a falha piora e o producer envia uma notificação sinalizando a mudança de severidade
7. o link volta e o producer envia notificação de remoção do alarme.
8. o alarme é removido da AlarmList quando não está mais ativo

```
{
  "notificationType": "notifyChangedAlarmGeneral",
  "notificationId": "fm-9002",
  "eventTime": "2026-09-02T15:03:00Z",
  "systemDN": "SMO=operatorA,ManagedElement=NE-01",
  "objectClass": "ManagedFunction",
  "objectInstance": "ManagedElement=NE-01,ManagedFunction=O-DU-01",
  "alarmRecord": {
    "alarmId": "ALM-0001",
    "resource": "ManagedFunction=O-DU-01",
    "probableCause": "Transport link failure",
    "perceivedSeverity": "CRITICAL",
    "alarmState": "ACTIVE",
    "additionalText": "F1 connectivity lost"
  }
}
```

Notificação

```
{
  "notificationType": "notifyClearedAlarm",
  "notificationId": "fm-9003",
  "eventTime": "2026-09-02T15:10:00Z",
  "systemDN": "SMO=operatorA,ManagedElement=NE-01",
  "objectClass": "ManagedFunction",
  "objectInstance": "ManagedElement=NE-01,ManagedFunction=O-DU-01",
  "alarmRecord": {
    "alarmId": "ALM-0001",
    "resource": "ManagedFunction=O-DU-01",
    "probableCause": "Transport link failure",
    "perceivedSeverity": "CLEARED",
    "alarmState": "CLEARED",
    "additionalText": "Connectivity restored"
  }
}
```

Notificação

Performance Assurance Management Services

Serviços de Gestão de Garantia de Desempenho

Serviço da interface O1 responsável por coletar e disponibilizar os dados de desempenho das NFs ao SMO. E proporciona ao SMO determinar o que medir e com que frequência reportar.

Operações principais suportadas

- **Reporte**
 - Baseado em arquivos (em lote)
 - Fluxo contínuo
- **Controle**
 - Definição de métricas a serem reportadas
 - Definição de frequência/período de reporte
 - Controle de processos de medição

Modelo de dados

- **YANG:** modelagem dos dados
- **NETCONF:** operações
- **REST/HTTP + JSON:** notificações

Performance Assurance Management Services

Serviços de Gestão de Garantia de Desempenho

Funcionamento

Reporte baseado em arquivos (em lote)

- Pull-based
 1. o arquivo fica pronto no producer
 2. o producer sinaliza que o arquivo está pronto
 3. o consumer recupera o arquivo
- Push-based
 1. o producer transfere o arquivo para o consumer ou um servidor designado
 2. o producer sinaliza que o arquivo está pronto e enviado
 3. o consumer recupera o arquivo do local predeterminado

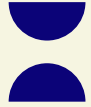
Fluxo contínuo

- O producer estabelece uma conexão contínua e envia dados ao consumer em fluxo contínuo.

Controle de tarefas de medição

- O consumer cria e controla um objeto de coleta/reporte de métricas do tipo *PerfMetricJob IOC* e define:
 - Medições desejadas
 - Periodicidade
 - Mecanismo de entrega
 - Localização do arquivo
 - Filtros

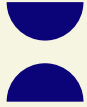
Quiz!



O arquivo de métricas está pronto. Quem inicia a transferência?

- A. SMO**
- B. Producer**
- C. Depende do mecanismo**

Quiz!



O arquivo de métricas está pronto. Quem inicia a transferência?

- A. SMO
- B. Producer
- ☒ C. Depende do mecanismo

Pull:

Producer → sinaliza
SMO → recupera

Push:

Producer → transfere
Producer → sinaliza
SMO → recupera

Performance Assurance Management Services

Serviços de Gestão de Garantia de Desempenho

Fluxo de alarme

Cenário: Criação de tarefas de medição

1ª Etapa - Modelagem

O modelo YANG define uma tarefa de medição

- identificador
- estado administrativo
- método de reporte
- periodicidade
- localização de arquivo
- grupo de métricas desejado

```
module o-ran-performance-assurance {
  namespace "urn:o-ran:performance-assurance:1.0";
  prefix opa;

  container perf-metric-jobs {
    list perf-metric-job {
      key "job-id";

      leaf job-id {
        type string;
      }

      leaf administrative-state {
        type enumeration {
          enum LOCKED;
          enum UNLOCKED;
        }
      }

      leaf reporting-method {
        type enumeration {
          enum FILE_PULL;
          enum FILE_PUSH;
          enum STREAMING;
        }
      }

      leaf reporting-period-sec {
        type uint32;
      }

      leaf file-location {
        type string;
      }

      leaf target-measurement-group {
        type string;
      }
    }
  }
}
```

Performance Assurance Management Services

Serviços de Gestão de Garantia de Desempenho

Fluxo de alarme

Cenário: Criação de tarefas de medição

2ª Etapa - Criação de uma tarefa de medição

1. o SMO requisita a criação de um *PerfMetricJob* via NETCONF seguindo o modelo YANG
2. A coleta das métricas passa a ocorrer seguindo os requisitos

```
<rpc message-id="301"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
    <config>
      <perf-metric-jobs xmlns="urn:o-ran:performance-assurance:1.0">
        <perf-metric-job>
          <job-id>PMJOB-001</job-id>
          <administrative-state>UNLOCKED</administrative-state>
          <reporting-method>FILE_PULL</reporting-method>
          <reporting-period-sec>300</reporting-period-sec>
          <file-location>https://producer.example.com/pmfiles/</file-location>
          <target-measurement-group>0R.CellPerformance</target-measurement-group>
        </perf-metric-job>
      </perf-metric-jobs>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>
```

Performance Assurance Management Services

Serviços de Gestão de Garantia de Desempenho

Fluxo de alarme

Cenário: Criação de tarefas de medição

Consulta

```
<rpc message-id="302"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get>
    <filter type="subtree">
      <perf-metric-jobs xmlns="urn:o-ran:performance-assurance:1.0">
        <perf-metric-job>
          <job-id>PMJOB-001</job-id>
        </perf-metric-job>
      </perf-metric-jobs>
    </filter>
  </get>
</rpc>
```

Resposta

```
<rpc-reply message-id="302"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
    <perf-metric-jobs xmlns="urn:o-ran:performance-assurance:1.0">
      <perf-metric-job>
        <job-id>PMJOB-001</job-id>
        <administrative-state>UNLOCKED</administrative-state>
        <reporting-method>FILE_PULL</reporting-method>
        <reporting-period-sec>300</reporting-period-sec>
        <file-location>https://producer.example.com/pmfiles/</file-location>
        <target-measurement-group>OR.CellPerformance</target-measurement-group>
      </perf-metric-job>
    </perf-metric-jobs>
  </data>
</rpc-reply>
```

Performance Assurance Management Services

Serviços de Gestão de Garantia de Desempenho

Fluxo de alarme

Cenário: Criação de tarefas de medição

2ª Etapa - Criação de uma tarefa de medição

3. O producer envia notifyFileReady por REST/HTTP ao SMO
4. o SMO usa o fileLocation para buscar o arquivo e processar as métricas

```
POST /o1/notifications/performance HTTP/1.1
Host: smo.example.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
```

```
{
  "notificationType": "notifyFileReady",
  "notificationId": "pm-5001",
  "eventTime": "2026-09-02T16:00:00Z",
  "systemDN": "SMO=operatorA,ManagedElement=NE-01",
  "objectClass": "PerfMetricJob",
  "objectInstance": "ManagedElement=NE-01,PerfMetricJob=PMJOB-001",
  "fileInfo": {
    "fileName": "pmjob-001-20260902T160000Z.xml.gz",
    "fileLocation": "https://producer.example.com/pmfiles/pmjob-001-20260902T160000Z.xml.gz",
    "reportingMethod": "FILE_PULL"
  },
  "additionalText": "Performance data file is ready for retrieval."
}
```

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Serviço da interface O1 responsável por rastrear o comportamento das NFs e definir métodos de registro dessas informações para compreensão de causa-efeito dos eventos.

Coleta de informação

Call Trace: rastreamento de sessão/chamada/conexão.

- Funcionalidade
 - Como a sessão foi estabelecida
 - Quais mensagens de sinalização ocorreram
 - Se houve ponto de anomalia
 - Comportamento da UE e da rede ao longo da sessão
- Uso
 - Troubleshooting de UE específico
 - Investigação de falhas intermitentes
 - Análise de sinalização
 - Análise de mobilidade/sessão

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Coleta de informação

Minimization of Drive Testing (MDT): utiliza as UEs e comportamento da rede para avaliar a cobertura e qualidade da rede.

- Funcionalidade
 - Análise de cobertura
 - Análise de qualidade de sinal
 - Identificação de áreas problemáticas
 - Otimização de mobilidade
 - Validação de tuning da RAN
- Métodos
 - Imediato: medições são reportadas próximas do evento
 - Registrado: medições ficam armazenadas e podem ser recuperadas depois
- Uso
 - Otimização de cobertura
 - Tuning de handover
 - Análise de borda de célula
 - Validação pós-implantação

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Coleta de informação

Radio Resource Control (RRC): a camada/protocolo responsável por controlar o estabelecimento da conexão, configurações, medições, mobilidade e liberação da conexão entre o UE e a rede rádio.

RRC Connection Establishment Failure (RCEF): ocorre uma falha no processo de conexão do UE com a rede.

- Funcionalidade
 - Análise de tentativas fracassadas de conexão
 - Análise de problemas intermitentes de acesso
 - Análises de dificuldades de entrada do UE na rede
- Uso
 - Análise de falha de acesso à célula
 - Troubleshooting de acesso inicial
 - Detecção de instabilidades na entrada em serviço

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Coleta de informação

Radio Resource Control (RRC): a camada/protocolo responsável por controlar o estabelecimento da conexão, configurações, medições, mobilidade e liberação da conexão entre o UE e a rede rádio.

Radio Link Failure (RLF): ocorre uma falha no processo de conexão do UE com o rádio.

- Funcionalidade
 - Analisa perda de link
 - Analisa problemas de cobertura
 - Analisa falhas durante mobilidade
 - Analisa instabilidade em borda de célula
 - Analisa eventos de rádio que degradam o serviço
- Uso
 - Troubleshooting de quedas de sessão
 - Análise de mobilidade e handover
 - Investigação de problemas de cobertura/interferência

RRC reporting: conjunto de relatórios com diagnósticos de eventos e informações do domínio RRC gerados pelo UE e recuperados pelo gNB que ajudam a explicar o que ocorreu com o UE na interação com a rede.

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Funcionamento

Etapas gerais

1. Criar/configurar um TraceJob
2. Ativar a Trace Session
3. Aguardar evento de trigger
4. Producer gera trace records
5. Dados são entregues ao consumer
6. Encerrar a sessão

Método de ativação

- Ativação baseada em gestão: feita via gerenciamento com SMO enviando comando via interface O1 e configurando os TraceJob e sessão sendo ativa/desativa por mecanismos de gerenciamento.
- Ativação baseada em sinalização: feita a partir de comandos recebidos via mensagens de sinalização.

Método de entrega dos dados

- Rastreamento baseado em arquivo: registros são coletados em arquivos e entregues ao consumer com algum atraso.
- Rastreamento baseado em fluxo contínuo: dados são enviados em rajada por uma conexão WebSocket.

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Funcionamento

Controle de tarefas de rastreamento

- É criado um objeto de gerenciamento do tipo *TraceJob IOC* e definido:
 - Tipo de rastreio
 - Modo de entrega
 - Destino dos dados
 - Condições de seleção
 - Estado do job
 - Gatilhos

Modelo de dados

- **YANG:** modelagem do *TraceJob*
- **NETCONF:** operações CRUD
- **REST/HTTP + JSON:** notificações
- **WebSocket:** Usado no rastreamento de fluxo contínuo

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Fluxo de rastreamento

Cenário: O SMO quer criar um Call Trace baseado em arquivo para um determinado UE.

1ª Etapa - Modelagem

O modelo YANG define

- Tipo de rastreamento
- Estado
- Forma de entrega
- Destino
- Gatilho
- UE alvo, quando aplicável

```
module o-ran-trace-management {
  namespace "urn:o-ran:trace-management:1.0";
  prefix otm;

  container trace-jobs {
    list trace-job {
      key "job-id";

      leaf job-id {
        type string;
      }

      leaf job-type {
        type enumeration {
          enum CALL_TRACE;
          enum MDT_IMMEDIATE;
          enum MDT_LOGGED;
          enum RLF;
          enum RCEF;
          enum RRC_REPORTING;
        }
      }

      leaf administrative-state {
        type enumeration {
          enum LOCKED;
          enum UNLOCKED;
        }
      }

      leaf activation-state {
        type enumeration {
          enum DEACTIVATED;
          enum ACTIVATED;
        }
      }
    }
  }
}
```

```
leaf delivery-mode {
  type enumeration {
    enum FILE;
    enum STREAMING;
  }
}

leaf file-location {
  type string;
}

leaf websocket-endpoint {
  type string;
}

leaf trigger-condition {
  type string;
}

leaf target-ue-id {
  type string;
}
}
```

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Fluxo de rastreamento

Cenário: O SMO quer criar um Call Trace baseado em arquivo para um determinado UE.

2ª Etapa - Criação

- SMO requisita a criação de um TraceJob via NETCONF seguindo o modelo YANG

```
<rpc message-id="401"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
  </edit-config>
  <config>
    <trace-jobs xmlns="urn:o-ran:trace-management:1.0">
      <trace-job>
        <job-id>TRACE-001</job-id>
        <job-type>CALL_TRACE</job-type>
        <administrative-state>UNLOCKED</administrative-state>
        <activation-state>DEACTIVATED</activation-state>
        <delivery-mode>FILE</delivery-mode>
        <file-location>https://producer.example.com/tracefiles/</file-location>
        <trigger-condition>RRC_SETUP_COMPLETE</trigger-condition>
        <target-ue-id>UE-12345</target-ue-id>
      </trace-job>
    </trace-jobs>
  </config>
</edit-config>
</rpc>
```

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Fluxo de rastreamento

Cenário: O SMO quer criar um Call Trace baseado em arquivo para um determinado UE.

3ª Etapa - Ativação

- SMO ativa o job
 - Alteração do estado para ACTIVATED via NETCONF.
- A coleta das métricas passa a ocorrer seguindo os requisitos

```
<rpc message-id="402"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
    <config>
      <trace-jobs xmlns="urn:o-ran:trace-management:1.0">
        <trace-job>
          <job-id>TRACE-001</job-id>
          <activation-state>ACTIVATED</activation-state>
        </trace-job>
      </trace-jobs>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>
```

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Fluxo de rastreamento

Cenário: O SMO quer criar um Call Trace baseado em arquivo para um determinado UE.

4ª Etapa - Consulta

- A NF detecta o gatilho *RRC_SETUP_COMPLETE*
- A coleta das métricas passa a ocorrer seguindo os requisitos
- O producer cria registros de rastreamento.

```
<rpc message-id="403"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get>
    <filter type="subtree">
      <trace-jobs xmlns="urn:o-ran:trace-management:1.0">
        <trace-job>
          <job-id>TRACE-001</job-id>
        </trace-job>
      </trace-jobs>
    </filter>
  </get>
</rpc>
```

```
<rpc-reply message-id="403"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
    <trace-jobs xmlns="urn:o-ran:trace-management:1.0">
      <trace-job>
        <job-id>TRACE-001</job-id>
        <job-type>CALL_TRACE</job-type>
        <administrative-state>UNLOCKED</administrative-state>
        <activation-state>ACTIVATED</activation-state>
        <delivery-mode>FILE</delivery-mode>
        <file-location>https://producer.example.com/tracefiles/</file-location>
        <trigger-condition>RRC_SETUP_COMPLETE</trigger-condition>
        <target-ue-id>UE-12345</target-ue-id>
      </trace-job>
    </trace-jobs>
  </data>
</rpc-reply>
```

Requisição

Resposta

Trace Management Services

Serviços de Gestão de Rastreamento

Fluxo de rastreamento

Cenário: O SMO quer criar um Call Trace baseado em arquivo para um determinado UE.

```
POST /o1/notifications/trace HTTP/1.1
Host: smo.example.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
```

5ª Etapa - Entrega

- O producer gera um arquivo periódico.

```
{
  "notificationType": "notifyTraceFileReady",
  "notificationId": "trace-7001",
  "eventTime": "2026-09-02T17:00:00Z",
  "systemDN": "SMO=operatorA,ManagedElement=NE-01",
  "objectClass": "TraceJob",
  "objectInstance": "ManagedElement=NE-01,TraceJob=TRACE-001",
  "traceFileInfo": {
    "fileName": "trace-001-20260902T170000Z.dat",
    "fileLocation": "https://producer.example.com/tracefiles/trace-001-20260902T170000Z.dat",
    "deliveryMode": "FILE"
  },
  "additionalText": "Trace file is ready for retrieval."
}
```

File Management Services

Serviços de gerenciamento de arquivos

Serviço da interface O1 responsável por entregar ou buscar artefatos em arquivos gerados por outros serviços e permitir que o SMO os descubra, consulte e transfira.

Uso

- Dados gerados no rastreamento baseados em arquivo
- Relatórios de medição de gerenciamento/medições de desempenho
- Arquivos de software
- Arquivos de configuração de formação de feixe (beamforming)
- Artefatos de aprendizado de máquina
- Certificados

File Management Services

Serviços de gerenciamento de arquivos

Funcionamento

File Ready Notification: informar ao consumer que um arquivo está disponível para ser recuperado

1. Há um novo arquivo disponível no producer
2. O producer envia *notifyFileReady* ao consumer
3. Realizada autenticação mútua por certificado
4. A transferência inicia sobre HTTP/TLS

List Available Files: operação em que o consumer consulta o producer para saber quais arquivos estão disponíveis.

1. O consumer recebe lista de arquivos e localizações
2. decide se vai baixar, ignorar ou acionar outro processo

File Management Services

Serviços de gerenciamento de arquivos

Funcionamento

File Transfer/Download: transferir arquivos de maneira segura entre o consumer e o producer

1. O consumer estabelece sessão NETCONF com o producer
2. É enviado um NETCONF RPC file-download ao producer com a localização do arquivo
3. O producer responde se consegue iniciar o download
4. A sessão NETCONF é encerrada e o producer estabelece conexão segura para fazer o download via SFTP, FTPeS ou HTTPS.

Modelo de dados

- **YANG:** modelagem dos dados
- **NETCONF:** operações
- **REST/HTTP + JSON:** notificações

File Management Services

Serviços de gerenciamento de arquivos

Serviço da interface O1 responsável por entregar ou buscar artefatos em arquivos gerados por outros serviços e permitir que o SMO os descubra, consulte e transfira.

Operações principais suportadas

- Dados de rastreamento baseados em arquivo
- Relatórios de medição de gerenciamento/medições de desempenho
- Arquivos de software
- Arquivos de configuração de formação de feixe
- Artefatos de aprendizado de máquina
- Certificados

Modelo de dados

- **YANG:** modelagem dos dados
- **NETCONF:** operações
- **REST/HTTP + JSON:** notificações

File Management Services

Serviços de gerenciamento de arquivos

Fluxo de arquivo

Cenário: O SMO quer recuperar arquivos com informações de rastreamento

1ª Etapa - Modelagem

O modelo YANG define

- os objetos de gerenciamento do serviço de arquivos.
- Blocos de dados
 - **available-files:** Arquivos que já estão disponíveis no producer
 - **file-download-requests:** Pedidos para o producer baixar um arquivo de outro lugar

```
module o-ran-file-management {
  namespace "urn:o-ran:file-management:1.0";
  prefix ofm;

  container available-files {
    list file-entry {
      key "file-name";

      leaf file-name {
        type string;
      }

      leaf file-type {
        type enumeration {
          enum TRACE_DATA;
          enum PM_REPORT;
          enum SOFTWARE_PACKAGE;
          enum CERTIFICATE;
          enum BEAMFORMING_CONFIG;
          enum ML_ARTIFACT;
        }
      }

      leaf file-location {
        type string;
      }

      leaf file-format {
        type string;
      }
    }
  }
}
```

```
leaf file-size-bytes {
  type uint64;
}

container file-download-requests {
  list file-download-request {
    key "request-id";

    leaf request-id {
      type string;
    }

    leaf remote-file-location {
      type string;
    }

    leaf file-type {
      type string;
    }

    leaf status {
      type enumeration {
        enum PENDING;
        enum IN_PROGRESS;
        enum COMPLETED;
        enum FAILED;
      }
    }
  }
}
```

File Management Services

Serviços de gerenciamento de arquivos

Fluxo de arquivo

Cenário: O SMO quer recuperar arquivos com informações de rastreamento

```
file-name = trace-20260902T180000Z.dat
file-type = TRACE_DATA
file-location = https://producer.example.com/files/trace-20260902T180000Z.dat
```

Arquivo

2ª Etapa - Notificação

- O producer gera um arquivo de trace e avisar o SMO.
- o producer envia notifyFileReady via REST/HTTP com proteção TLS e payload em JSON

```
POST /o1/notifications/file-management HTTP/1.1
Host: smo.example.com
Content-Type: application/json
```

Notificação

```
{
  "notificationType": "notifyFileReady",
  "notificationId": "file-1001",
  "eventTime": "2026-09-02T18:00:00Z",
  "systemDN": "SMO=operatorA,ManagedElement=NE-01",
  "objectClass": "FileManagement",
  "objectInstance": "ManagedElement=NE-01",
  "fileInfo": {
    "fileName": "trace-20260902T180000Z.dat",
    "fileType": "TRACE_DATA",
    "fileLocation": "https://producer.example.com/files/trace-20260902T180000Z.dat",
    "fileFormat": "application/octet-stream",
    "fileSizeBytes": 4820391
  },
  "additionalText": "Trace file is available for retrieval."
}
```

Conteúdo

File Management Services

Serviços de gerenciamento de arquivos

Fluxo de arquivo

Cenário: O SMO quer recuperar arquivos com informações de rastreamento

3ª Etapa - Notificação

- SMO lista os arquivos disponíveis

```
<rpc message-id="601"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <get>
    <filter type="subtree">
      <available-files xmlns="urn:o-ran:file-management:1.0"/>
    </filter>
  </get>
</rpc>
```

Consulta

```
<rpc-reply message-id="601"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <data>
    <available-files xmlns="urn:o-ran:file-management:1.0">
      <file-entry>
        <file-name>trace-20260902T180000Z.dat</file-name>
        <file-type>TRACE_DATA</file-type>
        <file-location>https://producer.example.com/files/trace-20260902T180000Z.dat</file-location>
        <file-format>application/octet-stream</file-format>
        <file-size-bytes>4820391</file-size-bytes>
      </file-entry>
    </available-files>
  </data>
</rpc-reply>
```

Resposta

File Management Services

Serviços de gerenciamento de arquivos

Fluxo de arquivo

Cenário: O SMO quer recuperar arquivos com informações de rastreamento

4ª Etapa - Transferência

- Arquivo é transferido utilizando o protocolo de transferência de arquivo HTTPS ou SFTP ou FTPeS

```
GET /files/trace-20260902T180000Z.dat HTTP/1.1
Host: producer.example.com
Authorization: Bearer <token>
```

Physical Network Function Software Management Services

Serviços de gerenciamento de software de função de rede física

Serviço da interface 01 responsável pela gestão de software de funções físicas da rede de ponta a ponta, desde inventário e download até ativação e recuperação.

Funcionalidade

Ciclo de vida de software

- Baixar um pacote
- Instalar
- Validar
- Ativar

Inventário/Controle de versões

- Pacotes existem
- Pacotes ativo ou passivos
- Versão disponível

Physical Network Function Software Management Services

Serviços de gerenciamento de software de função de rede física

Atributos

O serviço exporta o objeto do tipo softwarePackage que define os atributos:

- Nome do pacote
- Versão
- Lista de arquivos
- Status de integridade
 - Válido
 - Invalido
 - Vazio
- Estado de execução
 - Ativo: software atualmente em execução.
 - Passivo: software já carregado no equipamento, mas ainda não ativo
- Fornecedor
- Nome do produto
- Tipo de software
 - operational
 - factory: imagem/base de fábrica usada como último recurso de recuperação

Physical Network Function Software Management Services

Serviços de gerenciamento de software de função de rede física

Estrutura e operação

Nomenclatura e conteúdo de pacotes de software: define o processo de gerenciamento mas o PNF tem autonomia para definir o formato dos seus próprios pacotes e quais são necessários para operação.

Inventário de Software: permite que o consumer consulte quais pacotes de software existem no PNF antes de qualquer upgrade.

- Verifica versão ativa
- Verifica versão passiva
- Verifica se há imagem de fábrica
- Verifica pacotes existentes

Download de Software: permite que o consumer solicite ao producer que baixe os arquivos necessários de um servidor de software.

Verificação de integridade: verifica a integridade da imagem

- Checksum
- Compatibilidade com hardware
- Consistência do pacote

Verificação prévia de ativação do software: verificar se todos os requisitos estão contemplados antes de ativar o software.

- Ativação em andamento
- IntegrityStatus em estado valido
- Compatibilidade entre software e plataforma

Physical Network Function Software Management Services

Serviços de gerenciamento de software de função de rede física

Resiliência

Reinicialização: A ativação pode exigir reinicialização do elemento para o correto funcionamento.

Migração de dados: A nova versão pode exigir migração de dados internos como mudança de base interna, arquivos persistentes, estruturas de configuração

Fallback / rollback: permite que em caso de falhas na ativação o serviço tenta voltar ao software que antes estava ativo e se também falhar, pode voltar ao software de fábrica

Modelo de dados

- **YANG:** modelagem dos dados
- **NETCONF:** canal de controle para inventário, trigger de download, trigger de ativação
- **REST/HTTP + JSON:** notificações
- **SFTP / HTTPS / FTPeS:** transporte do pacote do servidor até o PNF

Physical Network Function Software Management Services

Serviços de gerenciamento de software de função de rede física

Fluxo de atualização

Cenário: O operador quer atualizar o software de um PNF

1ª Etapa - Consultar inventario

O modelo YANG define

- um objeto do tipo *software-package* para operação de download e activate.
- Campos importantes
 - **integridade:** valid / invalid / empty
 - **estado:** active / passive
 - **tipo de software:** operational / factory

Physical Network Function Software Management Services

Serviços de gerenciamento de software de função de rede física

Fluxo de atualização

Cenário: O operador quer atualizar o software de um PNF

2ª Etapa - Consultar inventario

- o SMO precisa saber a situação dos pacotes (ativo ou passivo) e integridade
- o SMO identifica que
 - oru-sw-A está active
 - oru-sw-B está passive, mas ainda empty
 - existe uma imagem de fábrica

3ª Etapa - Download de software

- o SMO quer que o PNF baixe a nova versão oru-sw-B de um servidor externo
- O NETCONF aponta onde o producer deve buscar o pacote e associar ao package oru-sw-B."

Physical Network Function Software Management Services

Serviços de gerenciamento de software de função de rede física

Fluxo de atualização

Cenário: O operador quer atualizar o software de um PNF

4ª Etapa - Download de software

- Abre conexão segura
- Baixa o pacote, se o download demorar, o producer pode enviar status periódico
- Entende o formato vendor-specific
- Extrai os arquivos que precisa
- Executa verificação de integridade
- Salva em local persistente
- Atualiza o inventário

Physical Network Function Software Management Services

Serviços de gerenciamento de software de função de rede física

Fluxo de atualização

Cenário: O operador quer atualizar o software de um PNF

5ª Etapa - Verificação prévia de ativação do software

- Verificação de ativação em andamento
- Verificação de estado do pacote é passivo
- O estado de integridade
- Compatibilidade entre software e hardware

6ª Etapa - Ativação do software

- Torna *oru-sw-B* o pacote ativo.
- Pode realizar etapas de migração de dados, reinicialização da PNF, concluir ou fazer fallback/rollback
- Atualiza o inventário com a mudança do estado

Visão Geral



Serviço	Foco	Ações típicas	Momento típico
Provisioning Management Services	configuração da NF e dos objetos gerenciados	criar, alterar, remover, ler configuração; receber config change	implantação, parametrização inicial, reconfiguração
Fault Supervision Management Services	supervisão de falhas e alarmes	receber alarmes, consultar alarm list, filtrar alarmes, acompanhar severidade/clear	operação contínua, troubleshooting, incidentes
Performance Assurance Management Services	coleta e entrega de métricas de desempenho	criar jobs de medição, escolher métricas, definir periodicidade, receber arquivos/streaming PM	operação contínua, otimização, capacity planning
Trace Management Services	observação detalhada orientada a sessão/evento/UE	criar TraceJob, ativar/desativar trace, coletar trace file/streaming	troubleshooting profundo, análise de UE, investigação de eventos específicos
File Management Services	descoberta e transferência de arquivos	listar arquivos, receber notifyFileReady, solicitar transferências, baixar arquivos	apoio operacional, coleta de artefatos, entrega/obtenção de arquivos
PNF Software Management Services	ciclo de atualização de software de funções físicas	inventário de software, download, validação, ativação, reset, fallback	manutenção, upgrade, correção de versão, atualização planejada



C . E . S . A . R
school

DÚVIDAS?

>Deixe seu feedback aqui!
lbo2@cesar.school